PCB 元件擺放建議｜依第一張零件、第二張接線功能

相對位置示意，不按比例；未取得原始 PCB、完整模組外形與固定孔，不能作製板尺寸或銅箔圖。

A. LCD 與 ESP32 維持同面：先把 ESP32 橫放在 LCD 下方

載板區域示意（外形最後再定，不是正式 Edge.Cuts）

U11：3.5 吋 LCD

先固定實際位置、方向、孔位

若線材外接，載板只需保留對應插座

資料腳排朝向 ESP32；實際腳序按網表核對

優先布 LCD 資料與控制線

天線
朝板外

U5：ESP32-S3 橫放

含 GPIO13～18 的排針朝向 LCD

依飛線選轉向，不預設 R90／R270

USB 插頭／拔插通道
此區不擺接頭或高零件

HC-SR04 接頭
靠 GPIO5／6 側

R4 10k／R5 20k
靠 GPIO6 分壓中點

Q2＋R1／R2
R3 靠 IN／C
靠 GPIO2 側

U4／K2 馬達支路
接點朝電源／馬達端

K1 控制接口
5V／GND／IN7

ToF1 接頭
靠 GPIO8／9／10

ToF2 接頭
靠 GPIO11／12

DC 電源入口

D1

U7 馬達接口

擺放時保留的限制

LCD 大外框不能任意縮小

直插才需要預留整塊模組；
外接時改用已確認的接頭。

ESP32 天線及 USB 要留空

天線避開 LCD 金屬背板；
USB 線要能插入與拔出。

電阻按功能分組

R1／R2 靠 Q2；R3 靠 IN。
R4／R5 靠 GPIO6。

馬達支路靠板邊

電源、K2、D1、輸出靠近；
回流直接回電源入口。

U1／U2 的市電側另置

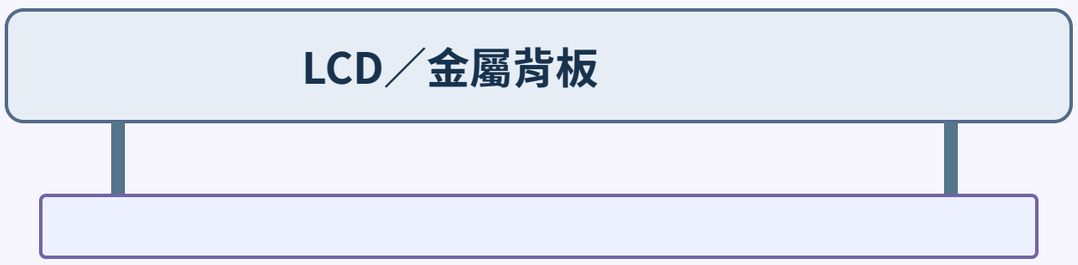
此圖載板只放 DC 與控制口；
AC 接線功能仍依第二張圖。

虛線不代表實際銅箔

沒有指定焊盤座標或走線；
不能由這張圖產生 Gerber。

實際封裝若為整塊繼電器模組，須以模組本體外形取代小接頭圖框；同面零件不可因只看焊盤而互相重疊。

B. 機構允許時更省面積：LCD 在正面，ESP32 與小零件在背面



背面 ESP32／載板；高度與孔位必須核對

這是省平面面積的候選方案，

不是把兩個同面封裝直接重疊。

天線須避開 LCD 金屬投影與 RF 淨空區；

需保留插座高度、螺絲、絕緣與 USB 空間。

布線保持第二張圖與程式的 GPIO 對應；先修正原理圖／網表，再做 ERC、佈局、DRC。

若 LCD、繼電器及感測器均線材外接，最省面積的載板只需 ESP32 插座、小零件與板邊接頭。